IEEE ETCM 2026
10 Años · Ecuador
DÉCIMA EDICIÓN · CONFERENCIA TÉCNICA

# Clasificación del Estado de Maduración de Banano mediante Visión por Computador y Deep Learning

## Avances y Metodología para Inspección No Invasiva

**Doctorante Lucas Iturriago Salas**

Grupo de Control y Procesamiento Digital de Señales (GCPDS)
Universidad Nacional de Colombia — Sede Manizales

# Agenda de la Presentación

## Estructura y Organización de la Ponencia

### 1. Contexto y Motivación

- Retos en la agroindustria bananera.
- Limitaciones de la inspección manual.
- Objetivos del sistema propuesto.

### 2. Adquisición y Dataset

- Protocolo de captura en luz controlada.
- Balanceo de estados de maduración.
- Pre-procesamiento de color e iluminación.

### 3. Arquitectura del Modelo

- Extracción de características visuales.
- Fine-tuning con redes convolucionales.
- Métricas de evaluación y robustez.

### 4. Resultados e Impacto

- Rendimiento comparativo en prueba.
- Inferencia en tiempo real (Edge AI).
- Conclusiones y trabajo futuro.

# El Problema: Estimación de Maduración

## Inspección Objetiva en Frutas Climatéricas

### Fenómeno Biológico

- Fruto **climatérico** con cambios no lineales de color, manchas y textura.
- Subjetividad y fatiga en inspección manual.
- Falta de trazabilidad cuantitativa en lotes.

### Pipeline Propuesto

1. **Segmentación:** Aislamiento del fruto.
2. **Espacios $L^*a^*b^*$ y HSV:** Robustez cromática.
3. **Clasificador CNN:** Maduración ordinal.

### Desafío en Visión Artificial

Brillo especular y sombras que distorsionan el color real.

### Meta del Proyecto

Clasificación automatizada en **7 grados estándar**.

# Evaluación Experimental

## Comparación de Desempeño en Test (Validación 5-Fold)

| Modelo Evaluado | Precisión (%) | Recall (%) | F1-Score (%) | Latencia (ms) |
|---|---|---|---|---|
| Baseline SVM + HOG | 82.4 | 81.9 | 82.1 | **14.2** |
| ResNet-18 (Preentrenada) | 93.7 | 93.1 | 93.4 | 18.5 |
| MobileNetV3 (Optimizado) | 95.2 | 94.8 | 95.0 | 16.1 |
| **Modelo Propuesto (CREDA)** | **97.6** | **97.2** | **97.4** | 19.8 |

### Pérdida con Penalización de Vecindad

Para penalizar errores entre grados lejanos:

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{CE}}(y, \hat{y}) + \lambda \sum_{k=1}^{K} |k - y| \cdot \hat{y}_k$$

### Ventaja Práctica

Garantiza que cualquier predicción errónea sea adyacente al grado real de madurez.

# Conclusiones y Proyección

## Impacto en Agroindustria y Visión Aplicada

### Aportes Principales

- Sistema no destructivo reproducible alcanzando **97.4 % F1-Score**.
- Mayor consistencia que la evaluación visual humana tradicional.
- Arquitectura ligera integrable en computación de borde (*Edge AI*).

### Líneas Futuras

- Integración con cámaras hiperespectrales para azúcares solubles totales (°Brix).
- Validación en cintas transportadoras industriales de alta velocidad.
- Generalización hacia otras variedades comerciales de exportación.



# ¡Gracias por su Atención!

**Doctorante Lucas Iturriago Salas**

liturriago@unal.edu.co

Grupo de Control y Procesamiento Digital de Señales (GCPDS) — UNAL Manizales